

相似矩形：对应关系与多解

□ 核心结论：先确定对应，再列比例

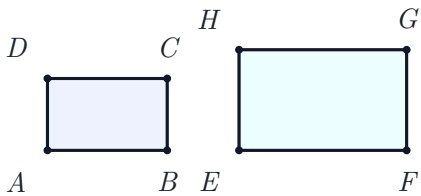
如果题目明确“长、宽”，通常长对长、宽对宽。

如果只说“两边长为 2 和 3”，没有指定哪条边对应，就要分类。

判断相似先比较长宽比；求未知边先写对应边比例。

例题 1

矩形甲的长为 4、宽为 6，矩形乙的长为 8、宽为 12。判断两个矩形是否相似。



两个矩形的长宽对应关系。

▷ 思路导航 写长宽比 → 判断相似

例题 1 判断两个矩形是否相似。

。小贴士

判断入口

判断相似时先比较两个矩形的长宽比，不先列未知数。

□ 解答

step1. 写长宽比

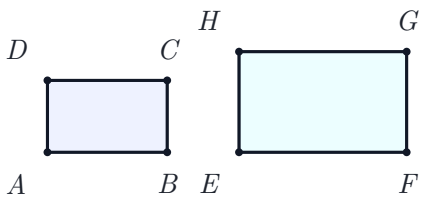
甲的长宽比为 $4 : 6 = 2 : 3$ ，乙的长宽比为 $8 : 12 = 2 : 3$ 。

step2. 判断相似

两个长宽比相同，所以两个矩形相似。

例题 2

一个矩形的两边长为 2 和 3。另一个矩形的一边长为 6，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



没有指定 6 对应哪条边，要分类。

▷ 思路导航 情况一：6 对应 2 → 情况二：6 对应 3 → 写完整答案

例题 2 求 x 。

。小贴士

多解入口

题目没有说明 6 是长边还是短边，所以不能只列一种比例。

□ 解答

step1. 情况一：6 对应 2

$2 : 3 = 6 : x$ ，解得 $x = 9$ 。

step2. 情况二：6 对应 3

$2 : 3 = x : 6$ ，解得 $x = 4$ 。

step3. 写完整答案

所以 $x = 9$ 或 $x = 4$ 。

易错提醒

相似矩形题最容易错在“对应关系没判定就计算”。如果题目没有明确长宽或对应边，先分类。

◇ 方法提醒

- 判断题：先写两个长宽比。
- 求边题：先写对应边关系。
- 未指定对应：分两种情况。